

RAIM Scope 설문조사 분석 결과

AI 디지털 현미경 활용 탐구 프로그램의 교육 효과에 관한 사전·사후 분석

1. 조사 개요 및 방법

본 분석은 RAIM Scope를 활용한 AI 디지털 현미경 탐구 프로그램이 학생들의 과학 탐구 역량과 인식에 미친 영향을 확인하기 위해 수행되었다. 프로그램 참여 전과 후에 각각 설문을 실시하였으며, 사전 설문에는 19명, 사후 설문에는 20명이 응답하였다. 응답자의 이메일을 기준으로 두 시점을 대응시킨 결과 19명이 사전·사후 모두에 응답하여, 이들을 대응표본으로 삼아 분석하였다. 설문은 5점 리커트 척도 10문항으로 구성되며, 각 문항은 현미경 조작역량, 탐구 자기효능감, 관찰활동 흥미, 디지털·AI 인식, AI에 대한 비판적 태도, 협력적 탐구태도, 과학에 대한 흥미의 일곱 개 영역에 대응한다. 통계 분석에는 대응표본 t 검정과 비모수 Wilcoxon 부호순위 검정을 함께 사용하였고, 실질적 변화의 크기는 대응표본 효과크기 Cohen's d 로 산출하였다.

2. 전체적인 변화

10개 문항 전체를 종합한 결과, 학생들의 평균 응답은 사전 4.20점에서 사후 4.86점으로 0.66점 상승하였다. 이 변화는 통계적으로 유의하였으며($t=3.24$, $p=0.0045$), 효과크기는 $d=0.74$ 로 중간 정도의 실질적 향상에 해당한다. 즉 프로그램 참여 이후 학생들이 스스로 인식하는 과학 탐구 역량과 태도가 뚜렷하게 개선되었다. 개인별 변화 궤적을 살펴보면 대부분의 학생이 상승 방향으로 이동하였으며, 사전 점수가 낮았던 학생일수록 향상 폭이 큰 경향이 관찰되었다.

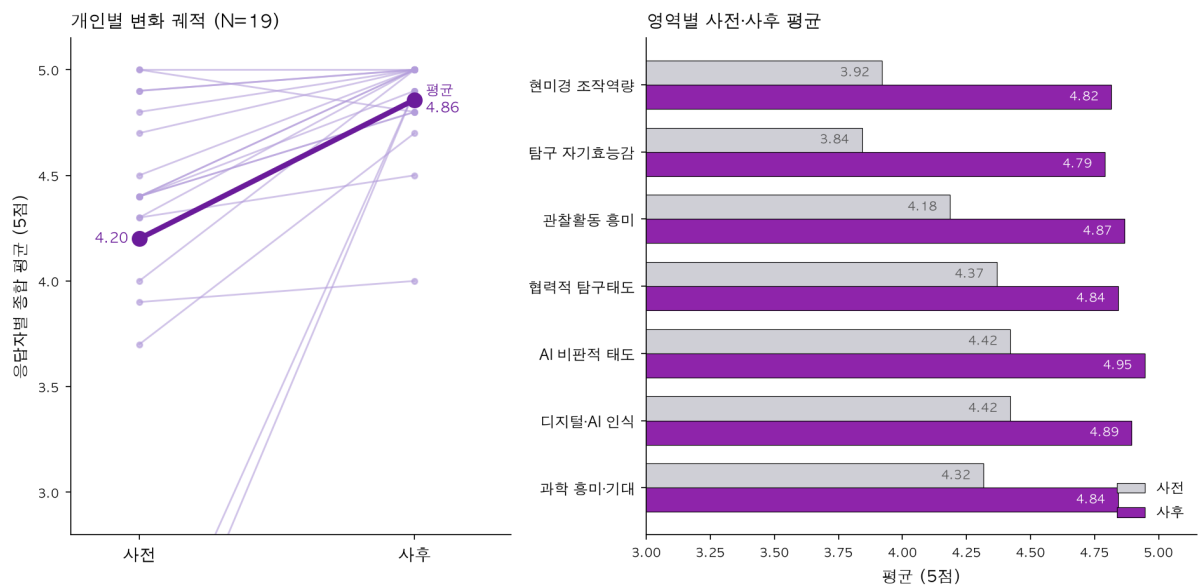


그림 1. (좌) 응답자 개인별 종합 평균의 사전·사후 변화 궤적, (우) 일곱 개 영역별 사전·사후 평균 비교.

3. 영역별 효과의 크기

문항별로 효과크기를 비교하면 변화의 양상이 영역에 따라 뚜렷하게 갈린다. 가장 큰 향상은 현미경을 직접 다루는 능력과 탐구에 대한 자신감에서 나타났다. 현미경 조작역량 문항(Q1, Q2)과 탐구 자기효능감 문항(Q3)은 효과크기가 각각 $dz=0.85$, 1.11 , 0.98 로 모두 '큰 효과'에 해당하였고, 95% 신뢰구간의 하한이 0을 뚜렷하게 넘어 변화의 방향이 안정적이다. 이는 학생들이 프로그램 이전에 가장 어려워하던 부분이 현미경 조작이었다는 점(5절 참조)과 맞물려, 디지털화된 현미경이 실제 조작의 장벽을 낮추었음을 시사한다. 반면 관찰활동 흥미, 디지털·AI 인식, 과학 흥미 문항(Q5~Q8, Q10)은 효과크기가 $dz=0.45\sim0.47$ 로 상대적으로 작았는데, 이는 효과가 미약해서가 아니라 사전 점수가 이미 4.3~4.4점으로 높아 더 오를 여지가 적은 천장 효과 때문이다. 실제로 비모수 Wilcoxon 검정에서는 관찰활동 흥미(Q5), AI 비판적 태도(Q8), 협력적 탐구태도(Q9)에서도 유의성이 확인되었다.

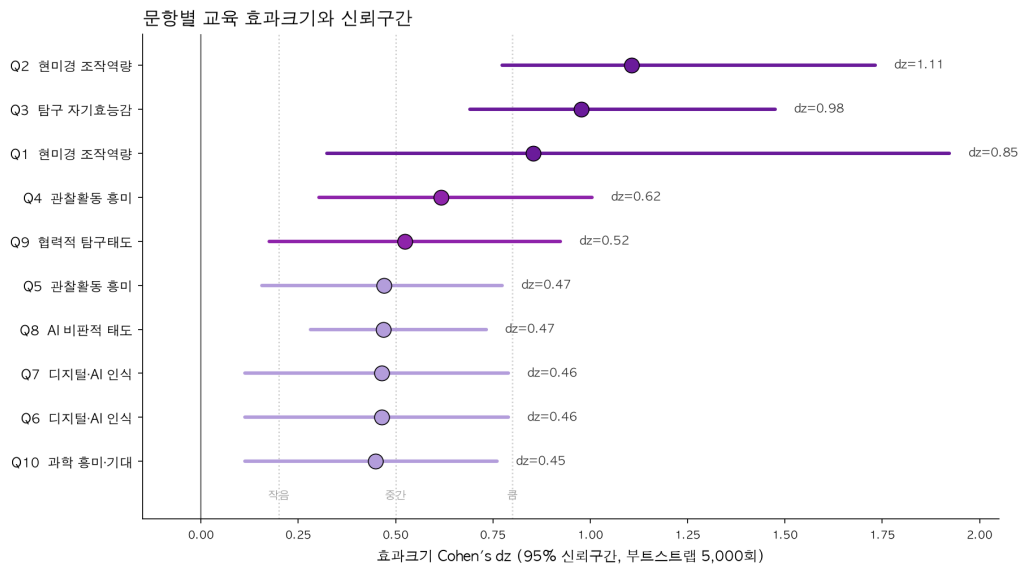


그림 2. 문항별 효과크기(Cohen's dz)와 95% 신뢰구간(부트스트랩 5,000회). 짙은 색은 큰 효과, 옅은 색은 작은 효과.

4. 프로그램 만족도

프로그램 만족도 문항에서 학생들은 네 개의 긍정적 진술 가운데 가장 공감하는 하나를 선택하였다. 응답자 20명 전원이 긍정 진술을 택하였으며, 그 중 13명(65%)이 '활동 전체에 만족한다'를 선택하였고, 'AI를 활용한 현미경 분석이 유익했다'와 '앞으로도 이러한 AI 융합 과학 수업에 참여하고 싶다'가 각각 3명(15%)이었다. 다만 이 문항은 부정 선택지를 포함하지 않으므로, 만족도를 100%로 단정하기보다 학생들이 어떤 측면에 가장 공감하였는지를 보여주는 지표로 해석하는 것이 타당하다.

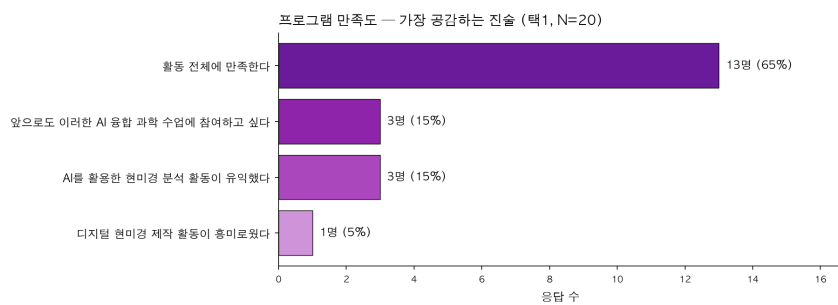


그림 3. 프로그램 만족도 문항에서 학생들이 선택한 진술의 분포(N=20).

5. 자유응답에 나타난 인식 변화

일곱 개의 자유응답 문항을 귀납적으로 코딩하여 학생들의 생각을 정리하였다(응답 하나에 복수 주제 부여). 사전 설문에서 학생들이 현미경 사용의 가장 큰 어려움으로 꼽은 것은 초점 조절이었다. 19명 중 14명(74%)이 초점을 맞추는 일을 어려워하였고, 배율 선택과 관찰 대상의 위치 파악이 그 뒤를 이었다. 이는 정량 분석에서 현미경 조작역량의 향상 효과가 가장 컸던 결과와 정확히 맞아떨어진다.

사후 설문에서 가장 기억에 남는 활동으로는 현미경을 직접 제작한 경험(65%)과 디지털로 연결하여 관찰한 경험(55%)이 꼽혔다. 새롭게 배운 점으로는 AI와 소프트웨어의 융합(75%), 하드웨어 제작과 현미경의 원리(각 55%)를, AI 현미경 탐구의 장점으로는 분석 속도의 향상과 정확성·객관성(각 70%)을 지적하였다. 나아가 절반이 넘는 학생(55%)이 의료·생명 분야의 AI 진단을 심화 연구 주제이자 진로로 언급하는 등, 활동이 진로 탐색으로까지 확장되는 모습을 보였다.

특히 사전에 학생들이 '기대'했던 바가 사후에 실제 '배움'으로 얼마나 실현되었는지가 주목된다. AI를 활용한 분석에 대한 언급은 사전 37%에서 사후 75%로, 하드웨어 제작 경험은 32%에서 65%로, 현미경의 원리에 대한 이해는 26%에서 55%로 모두 크게 늘었다. 즉 학생들은 기대했던 것보다 더 폭넓게 활동의 의미를 체감하였으며, 이 정성적 변화의 방향은 정량 분석 결과와 일관된다.

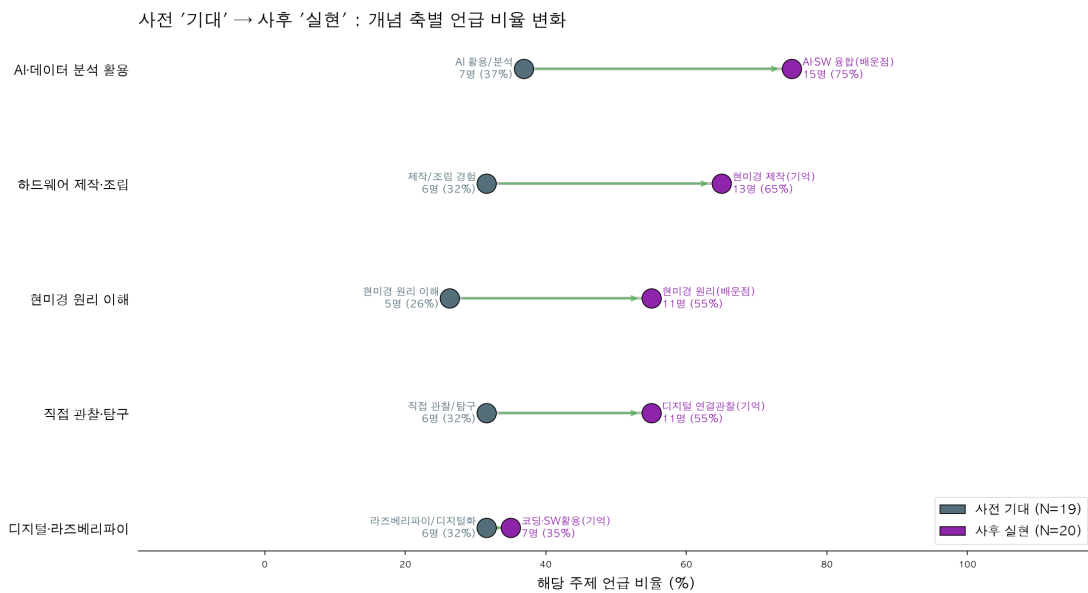


그림 4. 동일한 개념 축에 대한 사전 '기대' 언급 비율과 사후 '실현' 언급 비율의 변화.

6. 분석의 한계

본 결과를 해석할 때에는 다음 한계를 함께 고려해야 한다. 첫째, 통제집단 없는 단일집단 사전-사후 설계이므로 관찰된 향상이 온전히 프로그램의 효과인지, 성숙 효과나 반복 응답의 영향을 포함하는지 엄밀히 구분하기 어렵다. 둘째, 대응표본 크기가 19명으로 크지 않아 일부 문항에서 t 검정의 유의수준이 0.05를 근소하게 넘었다. 셋째, 만족도 문항은 부정 선택지가 없어 만족의 절대 수준을 판단하는 근거로는 제약이 있다. 그럼에도 전체 종합 지표에서 유의한 향상과 중간 크기의 효과가 확인되었고 정량 결과와 자유응답의 질적 경향이 서로를 뒷받침한다는 점에서, 프로그램이 학생들의 과학 탐구 역량과 태도에 긍정적으로 작용하였다는 결론은 충분한 근거를 갖는다.

자료: 실측 설문 응답(사전 N=19 · 사후 N=20) · 통계: 대응표본 t · Wilcoxon · Cohen's dz(부트스트랩 95% CI).